

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Koncepcja budowy — wersja 5
budżetowy **elektryczny** magazyn energii (używane prostowniki + bateria składana samodzielnie)

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

8 lipca 2026

Status dokumentu: rewizja różnicowa. Decyzja zamawiającego: magazyn ma być **elektryczny** (uniwersalny — zasila cokolwiek i kiedykolwiek, bez wymogu bieżącego zużycia, jak w termicznym v4), a niski koszt osiągamy **własną pracą montażową** zamiast zakupem gotowych klocków. Wersja 5 zastępuje v4; architektura elektryczna pozostaje ta z v2/v3 (PFC → szyna DC 48 V → bateria → falownik), więc **schemat elektryczny v4 (EPLAN) pozostaje aktualny** po podmianie typów aparatów (rozdz. 7). Moduł A, sekwencja, łańcuch bezpieczeństwa i decyzje Z1–Z6 — bez zmian. Nowe decyzje: Z16–Z19.

Spis treści

1	Zasada cięcia kosztów: „tanio przez pracę”	1
2	Architektura (jak v2/v3, z podmianami)	1
3	Bateria -GB1: warianty ogniw i przepis montażu	2
3.1	Wymiar energetyczny	2
3.2	Warianty ogniw (decyzja Z17)	2
3.3	Przepis montażu pakietu 16S LFP (B-b) krok po kroku	2
4	Zarządzanie energią bez zrzutu ciepłego	3
5	Kosztorys modułu B v5 i porównanie wariantów	3
6	Bezpieczeństwo, ryzyka, etapy	3
7	Wpływ na dokumentację	4
8	Punkty do zatwierdzenia	4
9	Źródła (uzupełnienie)	4

1. Zasada cięcia kosztów: „tanio przez pracę”

Trzy najdroższe pozycje rekuperacji z v3 zastępujemy odpowiednikami z rynku wtórnego i montażem własnym:

1. **Prostowniki PFC:** zamiast $6 \times$ Huawei R4850G2 ($\sim 2100\text{--}3000$ zł) — $6 \times$ **Eltek Flatpack2 48/2000 HE** z demontaży telekomunikacyjnych ($\sim 150\text{--}300$ zł/szt.), sprawność 96,5%, $PF > 0,99$, **sterowanie prądem po CAN** (protokół dobrze opisany przez społeczność, lepiej niż R4850). $6 \times 2 \text{ kW} = 12 \text{ kW}$.

2. **Bateria:** zamiast gotowego racka LiFePO4 (4000–6500 zł) — **pakiet 48 V składany samodzielnie** z ogniw LFP klasy B / z odzysku albo z używanych modułów EV (rozdz. 3); oszczędność 30–50% za cenę 1–2 dni pracy.
3. **Falownik:** warianty W2 (używany UPS on-line z szyną 48 V, 500–1500 zł) lub W3 (własny LF wg gotowego przepisu z koncepcji v3, rozdz. 6; 1350–2490 zł) — praca wyspowa na wydzielone obwody; W1 (hybrydowy, ESS) tylko jako przyszły upgrade.

Dodatkowe cięcia: szyny DC z płaskownika Cu (zamiast systemowych), montaż prostowników na własnym wsporniku (używana półka Flatpack tylko jeśli trafi się tanio), **rekonfiguracja faz na sztywnym polu przełączy (ręczne mostki przed testem 1F 32 A) zamiast stycznika -K14** — sekwencer i tak weryfikuje konfigurację pomiarem (-U2) przed zamknięciem -K1.

2. Architektura (jak v2/v3, z podmianami)

DUT → moduł A (tor mocy, -B1/-T/-K1) → CEE → -K11..-K13 → **6× Flatpack2 48/2000 HE** (CAN) → szyna DC 48 V (-F13, -KB, -Q1) → **-GB1: pakiet 48 V DIY** → **falownik W2/W3** → wydzielone obwody warsztatu.

Przydział mocy: 3F 16 A = 2 szt./fazę (4 kW > 3,7 kW) (spełnione); 1F 32 A = 4 szt. na L1 (8 kW > 7,4 kW) — dwie sztuki przepinane mostkami na polu przełączy. Pobór sinusoidalny, PF>0,99, rampy i kroki 25/50/75/100% deklaracji CP zadawane po CAN (ESP32-S3/TWAI, jak w v3). **Bez zrzutu ciepłego:** zamiast grzałki CWU — **bramka programowa SOC** (rozdz. 4); jedyna „grzałka” w systemie odpada zupełnie.

3. Bateria -GB1: warianty ogniw i przepis montażu

3.1. Wymiar energetyczny

Soak 30 min przy 11 kW = 5,5 kWh; przy oknie roboczym SOC 40→90% potrzeba ~11 kWh pojemności na pełny soak „z zapasem”. Strategia budżetowa: **start od jednej gałęzi 16S (5,4 kWh)** — wystarcza na soak 1F (3,7 kWh) i skrócone/łagodniejsze soaki 3F, zwłaszcza że falownik może *równolegle* rozładowywać pakiet na odbiory — a **rozbudowa do 2P (10,8 kWh) to tylko dokupienie 16 ogniw** i dołożenie drugiej gałęzi (architektura bez zmian).

3.2. Warianty ogniw (decyzja Z17)

	B-a: moduły EV z odzysku	B-b: ogniwa LFP klasy B (rekomen- dacja)	B-c: gotowy rack 48 V
przykład	moduły NMC z demon- tażu (i3, Leaf itp.)	16× EVE LF105 / CATL 100–105 Ah	rack 10 kWh z BMS
koszt / ~10 kWh	2500–4000 zł	4500–6400 zł (2P); 1P 5,4 kWh: 2240–3200 zł	4000–6500 zł
chemia bezpieczeństwo	/ NMC — wyższe ryzyko termiczne: stalowy przedział, czujka dymu, ładowanie do ~80%	LFP — stabilna ter- micznie, właściwa do warsztatu	LFP
praca własna	duża (adaptacja modułów, BMS)	średnia (montaż paki- etu wg 3.3)	minimalna

3.3. Przepis montażu pakietu 16S LFP (B-b) krok po kroku

1. **Zakup i selekcja.** 16 (docelowo 32) ogniw 100–105 Ah klasy B z pomiarami sprzedawcy (pojemność, IR); po odbiorze zmierz napięcia (rozrzut ≤ 30 mV) i rezystancję wewnętrzną (UT890C + metoda przyrostu napięcia albo tani tester YR1035); paruj ogniwa pojemnościami.
2. **Top-balance.** Połącz wszystkie ogniwa *równolegle* i ładuj do 3,55–3,60 V źródłem CV — **trik: jeden Flatpack2 ustawiony po CAN na 3,55 V $\times$ 16 = 56,8 V posłuży później; do balansu równoległego użyj zasilacza lab./ładowarki LFP 3,6 V** (albo balansuj gałąź po złożeniu funkcją BMS — dłużej). Czas: 12–48 h; to najnudniejszy i najważniejszy krok.
3. **Kompresja.** Płyty czołowe (sklejka 18 mm/stal) + 4 pręty M8: docisk zgodny z notą ogniw (~ 300 kgf dla LF105) — wydłuża żywotność i usztywnia pakiet.
4. **Połączenia.** Szyny fabryczne ogniw lub płaskownik Cu; momenty wg noty (typ. 4–6 Nm na M6); po skręceniu pomiar spadków na łączach przy próbnym prądzie (UT210E + UT890C).
5. **BMS.** Smart BMS 16S 150–200 A z balansem aktywnym 1–2 A (klasy JK/JBD, 350–600 zł): przewody balansera podłączaj **od minusa, kolejno**, wtyk na końcu; konfiguracja: 2,80/3,55 V na ogniwo, prąd 150 A, ładowanie 0–45 °C, 2 $\times$ NTC na ogniwach skrajnych; styk/wyjście BMS → kontaktor -KB (odcięcie niezależne od MCU, jak w v3).
6. **Zabezpieczenia gałęzi.** Bezpiecznik mega 150–200 A przy biegunie +, przewody 50 mm² zakończone prasowanymi końcówkami M8; rozłącznik -Q1 w torze.
7. **Pierwsze ładowanie nadzorowane.** Z jednego Flatpacka (prąd ograniczony do 10–20 A), obserwacja napięć ogniw w aplikacji BMS; test zadziałania progów (podnieś próg, sprawdź odcięcie).
8. **Pomiar pojemności kontrolny.** Rozładowanie przez falownik na znane obciążenie (np. 1–2 kW) do progu BMS z rejestracją w -A1 — wynik do dokumentacji pakietu.
9. **Zabudowa.** Dolny przedział szafy, przegroda od strefy AC, wentylacja grawitacyjna, czujniki DS18B20 na ogniwach do 1-Wire (-A1); etykieta: pojemność, data, progi.

4. Zarządzanie energią bez zrzutu ciepłego

W v5 nie ma grzałki zrzutowej — rolę „zaworu” pełni **bramka SOC** w sekwencerze: przed soakiem 3F wymagane SOC $\leq 40\%$ (1P: $\leq 25\%$ lub soak skrócony; 2P: $\leq 40\%$), przed soakiem 1F $\leq 60\%$; przy niespełnieniu HMI komunikuje „rozładuj magazyn” (włącz odbiory wyspy / poczekaj). Podczas testu falownik może pracować — rozładowanie równoległe zmniejsza przyrost SOC netto. Telemetria: SOC/prądy z BMS po RS485/CAN do -A1; niezależnie -U2 liczy energię pobraną z DUT. Opcja za ~ 100 zł (plan C, nieobowiązkowy): rezystor awaryjny 2 kW załączany ręcznie do szybkiego zrzutu przed pilnym testem.

5. Kosztorys modułu B v5 i porównanie wariantów

Pozycja	zł
6 $\times$ Eltek Flatpack2 48/2000 HE (rynek wtórny)	900–1800
wspornik/półka + złącza wyjściowe prostowników	100–400
-K11..-K13, rozdział AC, pole przełączeń 1F (mostki)	350–600
szyna DC (płaskownik Cu), -F13.1/2, -Q1, -KB, przewody 50 mm ²	600–1100
bateria B-b1: 16S1P LF105 kl. B + BMS + kompresja/szyny	2740–4100
(rozbudowa B-b2 do 2P 10,8 kWh: dodatkowo)	(+2240–3200)
falownik W2 (używany UPS on-line 48 V) <i>lub</i> W3 (własny LF wg v3)	500–2490
szafa, przegrody, wentylatory strat, drobnica	400–800
Moduł B v5 razem (B-b1 + W2)	~ 5600–10300

Wariant modułu B	koszt [zł]	magazyn	uwagi
v1: grzałki + wentylacja	2600–4600	brak	energia tracona
v4: zasobnik wodny	2150–4780	ciepło 21–35 kWh	wymaga zużycia ciepła (odrzucone)
v5: magazyn elektryczny DIY	5600–13500	prąd 5,4–10,8 kWh	uniwersalny; praca własna 2–4 dni
v3: rekuperacja „z półki”	10850–18500	prąd 10–14 kWh	najmniej pracy, najdrożej
Stacja razem (moduł A + B v5, B-b1+W2)	~9350–17350		v3 było ~14200–27050

Uczciwie: magazynu elektrycznego nie da się sprowadzić do cen v1/v4 — bateria jest kosztem nieredukowalnym; praca własna tnie wszystko wokół niej (~40–45% względem v3).

6. Bezpieczeństwo, ryzyka, etapy

Strona DC jak w v3 (przekroje 50–70 mm², -F13, -Q1, -KB niezależny od MCU, momenty połączeń); przedział baterijny z przegrodą; przy wariacie B-a (NMC) dodatkowo stalowa obudowa i czujka dymu. Nowe ryzyka: **R20** jakość ogniów used (selekcja/IR/parowanie; kupować z pomiarami), **R21** NMC termicznie (rekomendacja LFP), **R22** protokół CAN Flatpack2 (dokumentacja społecznościowa — weryfikacja w etapie 0; fallback R4850G2), **R23** czas pracy własnej (2–4 dni pakiet + szafa), **R24** 1P za mały na pełny soak 3F (bramka SOC, rozładowanie równoległe, rozbudowa 2P). Etapy: **0** — 1×Flatpack2 + sterowanie CAN z ESP32 + stanowisko top-balance; **1** — 3–4×FP2 na L1 + pakiet 1P + W2: pełny test 1F z magazynem; **2** — 6×FP2, pole przełączeń, rozbudowa 2P (3F/Q11); **3** — ewentualny upgrade falownika do W1 (ESS) — bez zmian reszty.

7. Wpływ na dokumentację

Schemat elektryczny v4 (EPLAN) pozostaje bazą — zmiany do naniesienia w v5 schematu (po Z16): typy -PR1..-PR6 = Flatpack2 48/2000 HE; -K14 → pole przełączeń ręcznych (adnotacja + kontrola konfiguracji pomiarem -U2); usunięcie -K5/-E13 (zrzut CWU) — zastępuje je bramka SOC w firmware. Wizualizacja 3D v2 (szafa rekuperacji) pozostaje reprezentatywna dla v5. Koncepty v3/v4 zostają w folderze jako warianty odłożone.

8. Punkty do zatwierdzenia

- Z16. Kierunek v5:** budżetowy magazyn elektryczny (używane FP2 + pakiet DIY + W2/W3), zastępuje v4. *Rekomendacja: tak.*
- Z17. Ogniwa:** B-b LFP klasy B (rekomendacja), start 1P 5,4 kWh → rozbudowa 2P; alternatywy B-a (EV/NMC, taniej, ostrożnie) / B-c (rack, drożej).
- Z18. Falownik:** W2 — używany UPS (rekomendacja: najmniej pracy za najmniejsze pieniądze) vs W3 — własny LF (przepis w v3).
- Z19. Budżet stacji** ~9,4–17,4 tys. zł (B-b1+W2). *Do akceptacji.*

9. Źródła (uzupełnienie)

- Eltek Flatpack2 48/2000 HE — karta produktu; protokół CAN: dokumentacja społecznościowa (projekty openinverter/endsphere).

- EVE LF105 / CATL — noty ogniwo LFP (kompresja, progi napięć, temperatury ładowania).
- Smart BMS 16S klasy JK/JBD — instrukcje konfiguracji, balans aktywny.
- Pozostałe: jak koncepcja v3 (EG8010/EGS002, PN-EN 50549-1, IEC 62955, PN-HD 60364).